



Práctica · Semana 5

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Lista de ejercicios

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de la semana 5

Los ejercicios 1–3 forman el núcleo presencial; 4 es consolidación y 5, ampliación.

Ejercicio 1

Aplique Kolmogorov para acotar $\mathbb{P}(\max_{k \leq n} |S_k| \geq a)$ si $\sum_{k \leq n} \text{Var } X_k = v$.

Ejercicio 2

Pruebe Kronecker por suma de Abel detallando el control de la cola.

Ejercicio 3

Decida si $\sum_n \varepsilon_n/n$ converge c.s. para signos independientes simétricos.

Ejercicio 4

Para i.i.d. integrables pruebe que $\max_{k \leq n} |X_k|/n \rightarrow 0$ c.s.

Ejercicio 5

Explique por qué la prueba de la ley fuerte trunca a nivel n y no a un nivel fijo.